



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
UNIT TEST
07-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE [SCORE-II]

Time : 3 Hours

PAPER – 1

Maximum Marks : 192

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

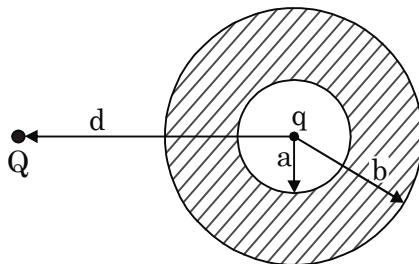
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

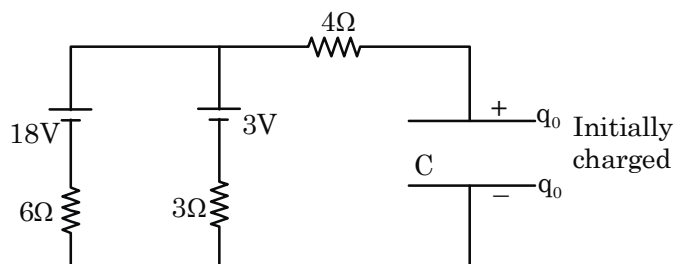
1. A point charge Q is placed at distance 'd' from centre of a hollow sphere with inner radius 'a' and outer radius 'b'. A point charge 'q' is also placed at centre of hollow sphere. Then the interaction potential energy of sphere and point charge 'q' placed at centre will be :



- (A) $kq^2 \left[\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right]$ (B) $kQq \left[\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right]$ (C) $kQq \left[\frac{1}{b} - \frac{1}{a} + \frac{1}{d} \right]$ (D) zero
2. A radioactive sample with half life = T emits α -particle. Its total activity is A_i at some time and A_f at a later time. The number of α -particles emitted by the sample between these two points of time is -
- (A) $A_i - A_f$ (B) $\frac{T}{\ln 2} (A_i - A_f)$ (C) $\frac{\ln 2}{T} [A_i - A_f]$ (D) $\frac{T}{\ln 2} \left[\frac{1}{A_i} - \frac{1}{A_f} \right]$

Space for Rough Work

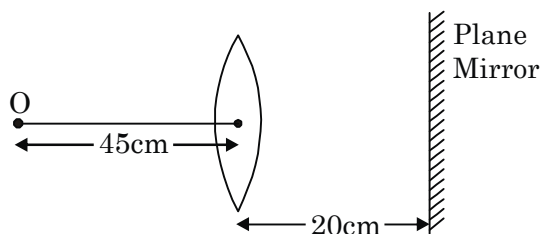
3. The circuit is completed at $t = 0$, then total work done by batteries till the capacitor gets full charged. [$q_0 = 64\mu\text{C}$ and $C = 16\mu\text{F}$]



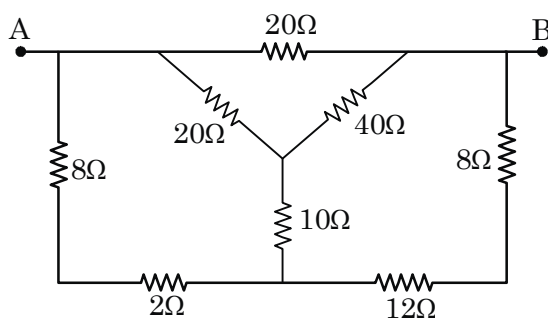
- (A) $1024\mu\text{J}$ (B) $512\mu\text{J}$ (C) $320\mu\text{J}$ (D) $64\mu\text{J}$
4. If a string of length ℓ fixed at both ends vibrates with a standing wave $y = A \sin\left(\frac{2\pi}{\ell}x\right) \sin 2\pi t$ in resonance. Then the minimum time after which energy is maximum at mid-point of string will be-
- (A) $\frac{1}{4}\text{sec}$ (B) $\frac{1}{5}\text{sec}$ (C) $\frac{1}{8}\text{sec}$ (D) $\frac{1}{6}\text{sec}$

Space for Rough Work

5. Figure shows an object 'O' placed in front of a equi-convex lens ($\mu = \frac{3}{2}$) and a plane mirror at a distance of 20 cm from lens. Point object O is placed at a distance of 45 cm from the lens. If the position of the image of the object coincides with the object itself, then radius of curvature of lens is -



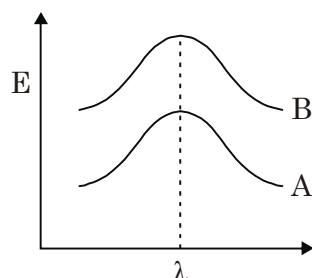
- (A) 45 cm (B) 30 cm (C) 60 cm (D) 10 cm
6. Equivalent resistance between A and B will be



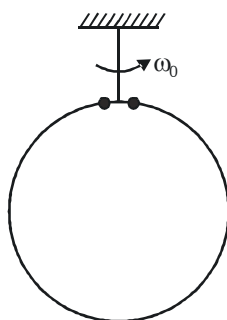
- (A) 20 Ω (B) 80 Ω (C) 60 Ω (D) 10 Ω

Space for Rough Work

7. Two bodies A and B have the same surface area and mass. The bodies have absolute temperature T_A and T_B , emissivities e_A and e_B , and specific heat capacities s_A and s_B . The intensity of radiation near a given wavelength, E , is shown plotted against the wavelength (λ) of radiation for both bodies. Which of the following is possible ?



- (A) $T_A = T_B$, $e_A = e_B$, $S_A \neq S_B$ (B) $T_A = T_B$, $e_A \neq e_B$, $S_A = S_B$
 (C) $T_A \neq T_B$, $e_A = e_B$, $S_A = S_B$ (D) $T_A \neq T_B$, $e_A = e_B$, $S_A \neq S_B$
8. A larger ring of mass M and two small rings of mass ' m ' start rotating with angular velocity ' ω_0 ' from the position as shown in figure. Initially small rings are close to axis. There is no friction at any contact surface. Then as time passes. (Consider the motion of small rings till they move upto the bottom most point)



- (A) Angular momentum of system increases.
 (B) Angular momentum of system decreases.
 (C) Angular momentum of small rings increases continuously.
 (D) Angular momentum of small rings first increases and then decreases.

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, darken the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) in the ORS.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 9 and 10

A fan operates at 200 V (d.c.) consuming 1000 W when running at full speed. Its internal wiring has resistance 1Ω . When the fan runs at full speed, its speed becomes constant. This is because the torque due to magnetic field inside the fan is balanced by the torque due to air resistance on the blades of the fan and torque due to friction between the fixed part and the shaft of the fan. The electrical power going into the fan is spent (i) in the internal resistance as heat, call it P_1 . (ii) in doing work against internal friction and air resistance producing heat, sound, etc., call it P_2 . When the coil of fan rotates, an e.m.f. is also induced in the coil. This opposes the external e.m.f. applied to send the current into the fan. This e.m.f. is called back e.m.f., call it e . Answer the following questions when the fan is running at full speed.

9. Choose the **CORRECT** statement(s)
- (A) Current flowing into the fan is 5 Amp. (B) Current flowing into the fan is 10 Amp.
(C) The value of back emf is 195 volt. (D) The value of back emf is 200 volt.
10. Choose the **CORRECT** statement(s)
- (A) The value of power P_1 is 1000 W (B) The value of power P_1 is 25 W
(C) The value of power P_2 is 900 W (D) The value of power P_2 is 975 W

Space for Rough Work

Paragraph for Questions No. 11 and 12

The universal gravitational constant is measured experimentally using Cavendish's experiment. This experiment is a very precise experiment which gives the value of G as $(6.6742 \pm 0.0010) \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$. Since the universal gravitational constant has some error in it, using it if we find escape speed and acceleration due to gravity on Earth's surface, our values will have error in it. (Assume mass of Earth = $6.0000 \times 10^{24} \text{ kg}$ & radius of Earth = $6.4000 \times 10^6 \text{ m}$). The measurement of mass of Earth has an error of 0.01% and radius of Earth has an error of 0.02%.

11. Choose the **CORRECT** option(s) :

- (A) Maximum percentage error in acceleration due to gravity $g = 0.065$
- (B) Maximum percentage error in acceleration due to gravity $g = 0.025$
- (C) value of acceleration due to gravity g (approx. in m/s^2) = 9.78
- (D) value of acceleration due to gravity g (approx. in m/s^2) = 8.78

12. What will be the maximum percentage error in calculating the escape speed on earth.

- (A) 0.045% (B) 0.0225% (C) 0.015% (D) 0.0025%

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darken the corresponding bubbles in the ORS.

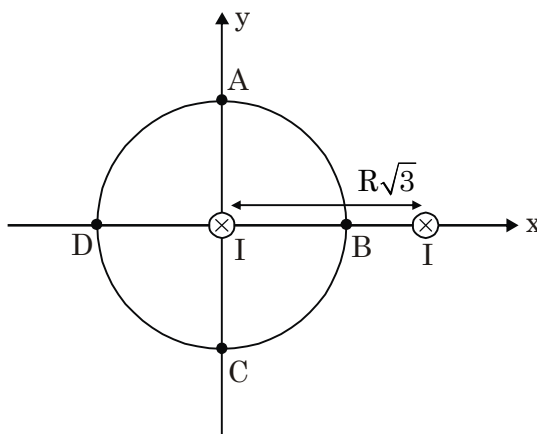
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

		+			
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-			
●	●	0	0	●	●
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- Two current carrying wire of infinite length are placed perpendicular to x-y plane at $x = 0$ and $x = R\sqrt{3}$ as shown in figure. Current in both the wires is same and inwards to the x-y plane. Find ratio of $|\int \vec{B} \cdot d\vec{\ell}|$ in segment CDA to segment ABC will be :



Space for Rough Work

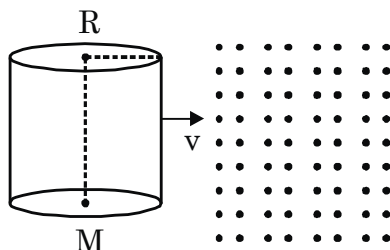
2. Two balls of radii r and $\frac{r}{2}$ are released inside a deep water tank. Their initial accelerations are found to be $g/2$ and $g/4$ respectively. If the velocity of smaller ball relative to the larger ball a long time after the two balls are released is $\frac{Pr^2\rho g}{\eta}$ upwards. Find P . (Coefficient of viscosity of liquid is η and density of liquid is ρ).
3. A resistance (R), inductance (L) and capacitance (C) are connected in series to an ac source of voltage v having variable frequency. If the energy delivered by the source to the circuit during one period if the operating frequency is twice the resonance frequency is $\frac{\pi R\sqrt{LC} V^2}{R^2 + P\left(\frac{L}{C}\right)}$ Find P .

Space for Rough Work

4. A disc of radius R and mass M is pivoted at the rim about an axis which is perpendicular to its plane and its set for small oscillations. If the simple pendulum has to have the same period as that of the disc, then find the length (in meter) of simple pendulum if $R = \frac{1}{2}m$
5. In a searle's experiment, the diameter of the wire as measured by a screw gauge is 0.050 cm. Pitch of screw gauge is 2 mm and number of divisions on circular scale are 200. The length, measured by a scale of least count 0.1 cm is 100 cm. When a weight of 50 N is suspended from the wire elongation is measured to be 0.125 cm by a micrometer of least count 0.001 cm. Find the maximum percentage error in the measurement of young's modulus of the material of the wire from these data.

Space for Rough Work

6. A cylinder of mass M and radius R moves with constant speed v through a region of space that contains dust particles of mass m which is at rest. There are n number of particles per unit volume. The cylinder moves in a direction perpendicular to its axis. Assume $m \ll M$, and assume the particles do not interact with each other. All the collision takes place is perfectly elastic and the surface of the cylinder is smooth. The drag force per unit length of the cylinder require to maintain the speed v constant for the cylinder when it has entered in the region is $\frac{K}{3}nmRv^2$. Find the value of K .



Space for Rough Work

7. In a young's double slit experiment, the angular separation of interference fringes on a distant screen is 0.04° . The angular separation if the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index $\frac{4}{3}$ and distance between slits become half is 0.04° then what is the value of n ?
8. A binary star is a system of two stars moving around the centre of inertia of the system due to mutual gravitational force. If the total mass of two stars = M_0 and the period of revolution is T . Find the distance in km between stars ? (Take $GM_0 = 8 \times 10^6$ and $T = 2\pi \times 10^3$ seconds).

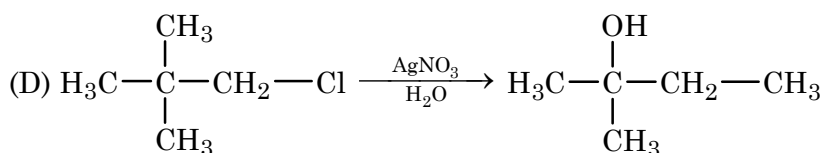
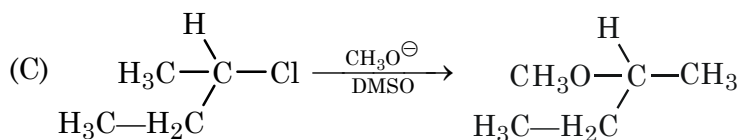
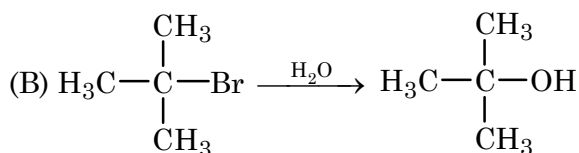
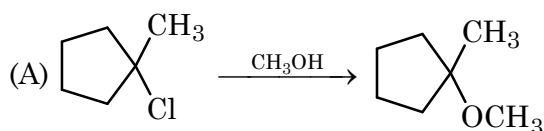
Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

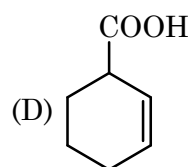
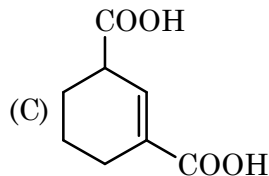
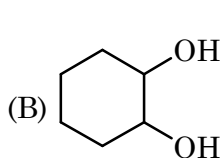
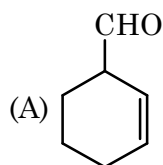
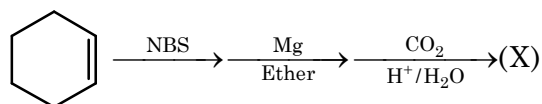
SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Among the given reactions, which is the best example of S_N2 reaction ?

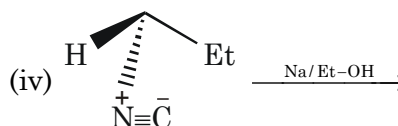
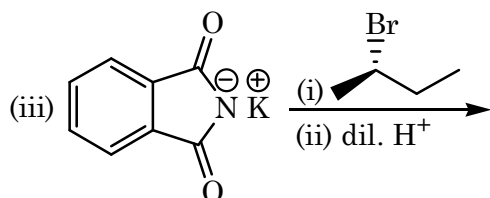
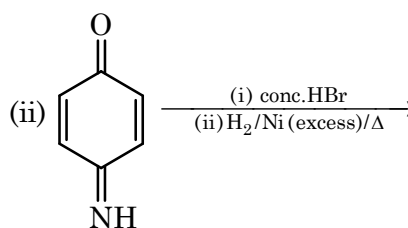
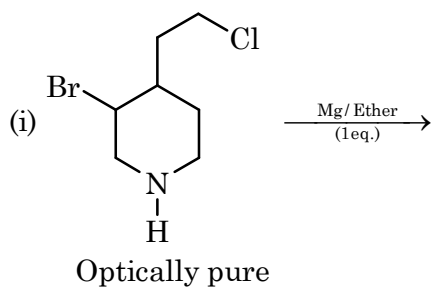


2. In the given reaction, final product (X) will be;



Space for Rough Work

3. Identify which reaction(s) produce(s) single optically active Amine molecule as product



(A) ii, iii, iv (B) iii only (C) iii, iv (D) none of these

4. In an CCP crystal of metal **M** (diameter = '**a**' Å), we are trying to dope two smaller elements **X** (radius = '**0.16a**' Å) and/or **Y** (radius = '**0.25a**' Å) without disturbing **M-M** contact, then select correct matching.

OBSERVATIONS

- (A) Octahedral voids can have both X & Y
- (B) Density of crystal increases on adding X
- (C) Packing Fraction remains same on adding X
- (D) Tetrahedral Void can't have either X or Y

REASONS

O-Voids are bigger than T-voids
 X atoms are heavier than M atoms
 and size of Unit cell remains same
 Dimensions of unit cell remain same
 $\frac{r_X}{r_M} = 0.32 > \text{Radius ratio of ideal Tetrahedral void}$

Space for Rough Work

5. Some aqueous solutions are given below. Find the solution whose pH changes maximum by adding 10 millimoles amount of pure H_2SO_4 . [$\log 7 = 0.84$]
 (A) 100 mL, 0.1 M HCl + 100 mL, 0.5 M $\text{Ca}(\text{OH})_2$
 (B) 100 mL, 0.1 M $\text{Ca}(\text{OH})_2$ + 100 mL, 0.4 M H_2S
 (C) 100 mL, 0.1 M NaOH + 100 mL, 0.2 M K_2SO_4
 (D) 100 mL, 0.5 M CH_3COOH + 100 mL, 0.1 M $\text{Ba}(\text{OH})_2$
6. Assuming all non-hydrogenic atoms undergo hybridization & following are various categories of orbital overlapping.
 $\text{sp}^3\text{-sp}^3$ axial overlap (σ) $\longrightarrow$ Type – A
 $\text{sp}^2\text{-sp}^2$ axial overlap (σ) $\longrightarrow$ Type – B
 $\text{sp}^3\text{-sp}^2$ axial overlap (σ) $\longrightarrow$ Type – C
 p-p lateral overlap (π) $\longrightarrow$ Type – D
 p-d lateral overlap (π) $\longrightarrow$ Type – E
 Identify the species which contain only 2 of these types (from A to E) of overlapping of orbitals.
 (A) H_2CO_3 (B) $\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_3\text{F}_3$ (C) SNF_3 (D) $\text{H}_2\text{S}_4\text{O}_6$
7. Identify how many "Ore names", "Type of Anion", "Metal(s) present in mineral" are correctly related
 (i) Magnetite oxide Fe
 (ii) Cryolite fluoride Al
 (iii) Copper Pyrite Sulphide Fe
 (iv) Galena sulphide Hg
 (v) Asbestos Silicate Al
 (vi) Lunar Caustic hydroxide Ag
 (vii) Dolomite carbonate Ca
 (viii) Dolomite hydroxide Mg
 (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
8. When a mixture of NaCl and $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ is gently warmed with conc. H_2SO_4
 (i) an orange-red vapour is evolved
 (ii) the vapour formed when passed into NaOH solution gives yellow solution of Na_2CrO_4
 (iii) Chlorine gas is not evolved at all
 (iv) chromyl chloride gas is formed
 (v) SnCl_4 used instead of NaCl also gives same observations
 (A) All statements are correct (B) 2 statements are correct
 (C) 3 statements are correct (D) none of the statements are correct

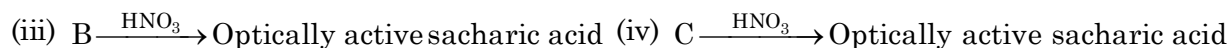
Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, darken the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) in the ORS.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 9 and 10

Monosaccharides have $-\text{CHO}$ (or $\text{C} = \text{O}$) and $-\text{OH}$ groups, so they undergo usual oxidation and reduction. Further, monosaccharides form osazone when treated with excess of phenylhydrazine (3 equivalents). In osazone formation only the first two carbon atoms are involved. Thus monosaccharides having identical configuration on rest of C atoms except first two will form same osazone, as is the case with glucose and fructose A, B and C are three hexoses and form same osazone D. Compounds A to D behave as below:



9. Compound A should be

- (A) D-glucose (B) D-fructose (C) L-glucose (D) L-fructose

10. Compound B and C, are

- (A) D-glucose (B) D-fructose (C) L-glucose (D) D-mannose

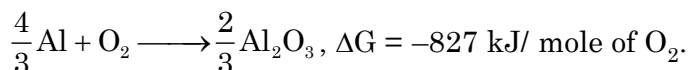
Space for Rough Work

Paragraph for Questions 11 and 12

The driving force ΔG diminishes to Zero on the way to equilibrium, first as in any other spontaneous process. Both ΔG and the corresponding cell potential $\left(E = \frac{-\Delta G}{nF}\right)$ are zero when the redox reaction comes to equilibrium. At equilibrium, the nernst equation is given as

$$E^0 = \frac{0.059}{n} \log_{10} K.$$

11. On the basis of information available for the reaction



The minimum emf required to carry out an electrolysis of Al_2O_3 is

- (A) 2.14 V (B) 4.28 V (C) 6.42 V (D) 8.56 V

12. Given that, $E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^0 = -0.25\text{V}$, $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0.34\text{V}$, $E_{\text{Ag}/\text{Ag}^+}^0 = -0.80\text{V}$, $E_{\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}}^0 = 0.76\text{V}$

Which of the following redox process will not takes place in standard state ?

- (A) $\text{Ni}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Ni}_{(\text{s})} + \text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}$ (B) $\text{Cu}_{(\text{s})} + 2\text{Ag}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow \text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + 2\text{Ag}_{(\text{s})}$
 (C) $\text{Ag}_{(\text{s})} + \text{H}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow \text{Ag}_{(\text{aq})}^+ + \frac{1}{2} \text{H}_2 \uparrow$ (D) $\text{Zn}_{(\text{s})} + 2\text{Ag}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow \text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+} + 2\text{Ag}_{(\text{s})}$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

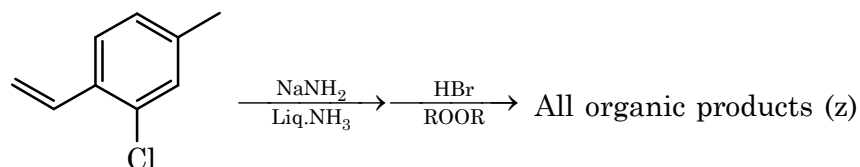
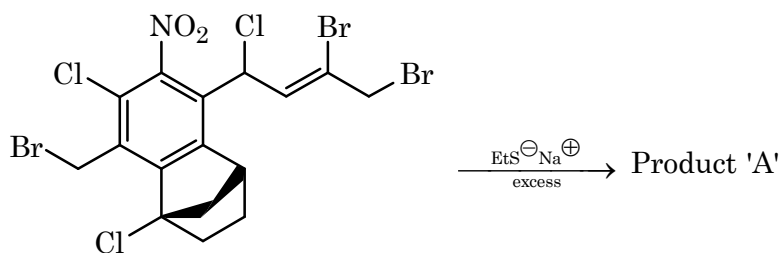
-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- o – aminobenzaldehyde is heated along with acetone in dilute NaOH solution to produce the major organic product (A), which on treatment with catalytic amount of H_2SO_4 , produces another major organic product (B) formed via intramolecular reaction.
 Let, the degree of unsaturation of (A) be 'x'; the degree of unsaturation of (B) be 'y'; the number of rings in (A) be 'z' and the number of rings in (B) be 'p', then, find the value of $\left(\frac{x \cdot y}{z}\right)$

Space for Rough Work

2. Given below are two reaction sequences.

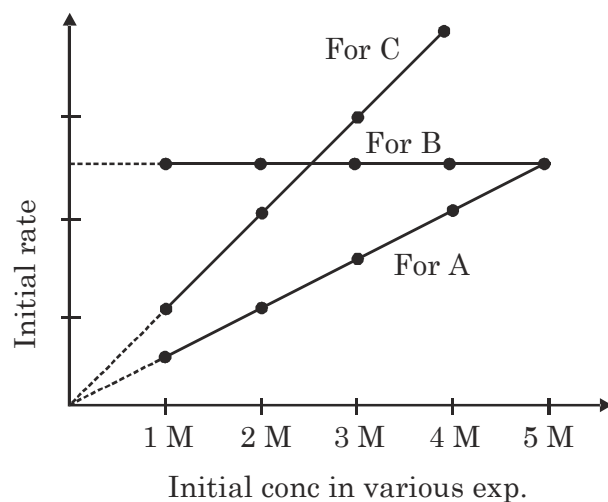


For product 'A' of **REACTION-1** (no intramolecular mechanism), $x = \frac{\text{mass of Br atoms in 'A'}}{\text{mass of Cl atoms in 'A'}}$

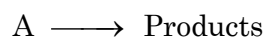
For **REACTION-2**, $z =$ total no. of organic products including stereoisomers

Find value of $(x + z) = ?$

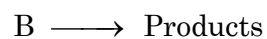
3.



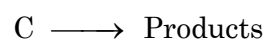
If three reactions :



$\text{Rate} = K_1[A]^x$



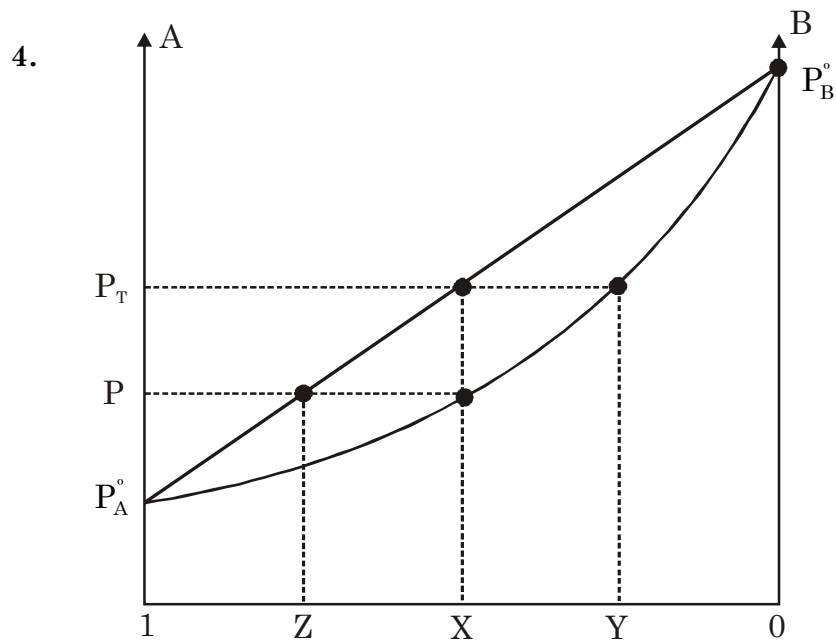
$\text{Rate} = K_2[B]^y$



$\text{Rate} = K_3[C]^z$

Value of $\left(\frac{x+y}{4z}\right)$ is ?

Space for Rough Work



X = Mole fraction of liquid A in liquid solution.

Y = Mole fraction of vapour A in vapour mixture.

Z is the graphical mid point between "1" & "X".

Find value of $\left(\frac{P \cdot Y}{100X}\right)$. [Given : $P_T = 450$ mm Hg]

If $P_A^0 = 300$ mm of Hg

$P_B^0 = 700$ mm of Hg

Space for Rough Work

5. For an ideal gas sample (fixed amount taken in fixed volume container) collision frequency (Z) & mean free path (λ).
- (i) Both Z & λ changes with change in T .
 - (ii) Z changes with change in T .
 - (iii) λ changes with change in T .
 - (iv) Both are independent of temperature T .
 - (v) Heavier gas (more molecular weight) exhibits higher Z compared to lighter gas. (if collision diameter of heavier gas is more)
 - (vi) Heavier gas exhibits more λ compared to lighter gas.
 - (vii) Molecular weight of gas does not have any effect of value of λ .
- Identify number of correct statements from above ?

6. Assuming ideal geometries without any distortions, find value of $\left(\frac{P}{Q}\right)$ on basis of following information.

Properties & Features of Osmium complexes	$\text{OsCl}_x(\text{CO})_{2x}$	$\text{Os}(\text{CO})_{x+3}$
Net dipole moment	Non-zero	Zero
C–Os–C bond angles 90° & 180°	Yes	Yes
Geometrical isomerism possible	Yes	No
Maximum number of atoms in single plane	"P"	"Q"

Space for Rough Work

7. Among the given carbonates / bicarbonates, find the value of $\left(\frac{x^z}{y}\right)$
 KHCO_3 , NaHCO_3 , CaCO_3 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, K_2CO_3 and $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$
 no. of compounds almost insoluble in water = x
 no. of compound which liberate CO_2 on reaction with HCl = z
 no. of compounds that easily undergo thermal decomposition = y
8. Halide of Phosphorus PX_a is found to exist in ionic form in solid state, undergoes complete hydrolysis to give two acids H_bPO_c and HX . Salt NaX on reaction with conc H_2SO_4 liberates gas X_2 . Elemental form of X_2 at room temperature is liquid. Value of $\left(\frac{\text{at. wt. of X (in amu)}}{a + 2b + 3c}\right)$

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS**SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 24)**

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Which of the following statements is correct :

- (A) Two non collinear vectors are always linearly dependent
(B) Two parallel non zero vectors are always linearly independent
(C) Any four vectors in 3-d space are always linearly dependent
(D) None of these

2. The solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + x(x+y) = x^3(x+y)^3 - 1$ is :

(Where c is arbitrary constant)

(A) $\frac{1}{x+y} = x^2 + 1 + ce^x$

(B) $\frac{1}{(x+y)^2} = x^2 + 1 + ce^{x^2}$

(C) $\frac{1}{(x+y)^2} = x + 1 + ce^x$

(D) $\frac{1}{x+y} = x + 1 + ce^{x^2}$

3. A line with direction cosines proportional to 2, 1, 2 meet the lines $x = y + 2 = z$ and $x + 2 = 2y = 2z$ at P and Q respectively. The distance between P and Q is:

(A) 2

(B) 3

(C) 6

(D) 8

Space for Rough Work

4. Let $f''(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ and $g(x) = f(2 - x^2) + f(x^2)$ then set of possible values of x for which $g(x)$ is increasing is :
- (A) $(-1, 0) \cup (1, \infty)$ (B) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
 (C) $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$ (D) $(-1, 1)$
5. A biased coin with probability of head as $\frac{2}{3}$ is tossed 4 times. If it is known that both head and tail occur, then probability that head and tail occur alternately, is-
- (A) $\frac{7}{8}$ (B) $\frac{5}{8}$ (C) $\frac{3}{8}$ (D) $\frac{1}{8}$
6. If $x^8 - (k-1)x^4 + 5 = 0$, then least possible integral value of 'k' so that equation has maximum number of real roots is :
- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
7. Sum of squares of slopes of lines which are common tangents to hyperbolas $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ and $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$ is
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
8. Total number of rectangles which can be formed using the vertices of 16 sided regular polygon is :
- (A) 15 (B) 21 (C) 28 (D) 45

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, darken the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) in the ORS.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 9 and 10

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that

$$f(x) = \max \{ |x|, |x-1|, |x-2|, \dots, |x-2018| \}$$

$$g(x) = \min \{ |x|, |x-1|, |x-2|, \dots, |x-2018| \} \text{ then :}$$

9. The value of $\int_0^{2018} f(x) dx$ is :

(A) 1009 (B) $(1009)^2$ (C) 3027 (D) $3(1009)^2$

10. The value of $\frac{\int_0^{2018} f(x) dx}{\int_0^{2018} g(x) dx}$ is

(A) 3027 (B) 1009 (C) 2018 (D) 6054

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 11 and 12

Any matrix $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ is said to be symmetric if $A^T = A \Rightarrow a_{ij} = a_{ji}$. Also, trace of matrix A is the sum of elements of principal diagonal of matrix A .

Let S be the set of all possible symmetric matrices of order 3, formed using four 1's, three 2's and two 0's.

11. Number of elements in set S is -

- (A) 12 (B) 18 (C) 30 (D) 36

12. Sum of traces of all possible matrices in set S is -

- (A) 72 (B) 90 (C) 108 (D) 149

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- The value of $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{(1+x)^{1/x}}{e} \right]$ is : (Where $[.]$ represent greatest integer function)
- Let $f(x) = x^2 + 2$ and $g(x) = \sqrt{x-2}$ then minimum distance between the curves of $f(x)$ and $g(x)$ is:
- The probability that value of $\sin^{-1}(\sin x) + \cos^{-1}(\cos y)$, where $x, y \in \{1, 2, 3\}$ is an integer is $\frac{1}{k}$, where k is :

Space for Rough Work

4. A bag contains 3 red, 2 white and 2 black balls. Two balls are drawn at random and none of them is found to be a white ball. The probability that both balls are red is $\frac{a}{b}$ (where a, b are coprime) then $b - a$ is equal to
5. If system of linear equations $(a - 1)x + z = \alpha$, $x + (b - 1)y = \beta$ and $y + (c - 1)z = \lambda$ (where a, b, c $\in \mathbb{Z}$) does not have a unique solution, then maximum possible value of $|a + b + c|$ is :
6. The value of $12 \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(12r^2 + 1)}{(64r^6 - 48r^4 + 12r^2 - 1)}$ is :

Space for Rough Work

7. Consider the lines

$$L_1 : 2x - y + 5 = 0$$

$$L_2 : x + ky - 1 = 0$$

$$L_3 : kx + 2y + 4 = 0$$

If the lines L_1 , L_2 and L_3 do not form a triangle then absolute value of sum of all possible values of k is

8. On Argand plane, let A be the total number of integral points inside the region $|z| < 4$ and B the total number of integral points satisfying $|z - 3i| < 4$ and $\frac{\pi}{6} < (\arg(z - (3i))) < \frac{5\pi}{6}$ then the value of $\frac{A}{B}$ is :

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	Single correct option	8	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	24
I(ii)	Paragraph Based (One or more correct option(s))	4	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	—	0 In all other cases	—	16
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	8	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	24

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
UNIT TEST
07-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE [SCORE-II]

Time : 3 Hours

PAPER – 1

Maximum Marks : 192

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 24)

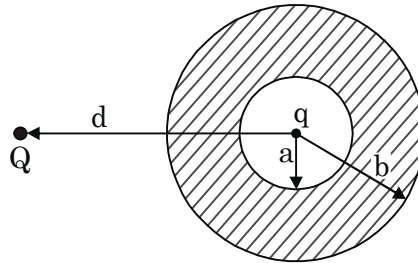
- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक बिन्दु आवेश Q आंतरिक त्रिज्या 'a' व बाह्य त्रिज्या 'b' के खोखले गोले के केन्द्र से d दूरी पर रखा हुआ है। इस खोखले गोले के केन्द्र पर एक बिन्दु आवेश 'q' भी रखा हुआ है। तब गोले तथा केन्द्र पर रखे बिन्दु आवेश 'q' की अन्योन्य स्थितिज ऊर्जा होगी:-

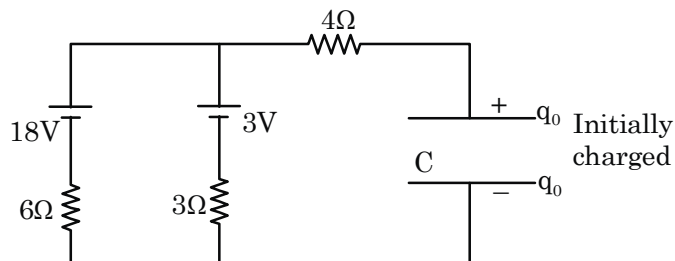


- (A) $kq^2 \left[\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right]$ (B) $kQq \left[\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right]$ (C) $kQq \left[\frac{1}{b} - \frac{1}{a} + \frac{1}{d} \right]$ (D) शून्य
2. अर्धआयु T वाला एक रेडियोसक्रिय प्रतिदर्श α -कण उत्सर्जित करता है। किसी समय इसकी कुल सक्रियता A_i है तथा कुछ समय पश्चात् यह A_f हो जाती है। समय के इन दो बिन्दुओं के मध्य प्रतिदर्श द्वारा उत्सर्जित α -कणों की संख्या होगी:-

- (A) $A_i - A_f$ (B) $\frac{T}{\ln 2} (A_i - A_f)$ (C) $\frac{\ln 2}{T} [A_i - A_f]$ (D) $\frac{T}{\ln 2} \left[\frac{1}{A_i} - \frac{1}{A_f} \right]$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

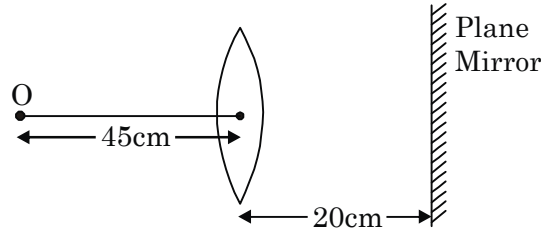
3. प्रदर्शित परिपथ $t = 0$ पर पूर्ण किया गया है। तब संधारित्र के पूर्ण रूप से आवेशित होने तक बैटरियों द्वारा किया गया कुल कार्य होगा:- [$q_0 = 64\mu\text{C}$ तथा $C = 16\mu\text{F}$]



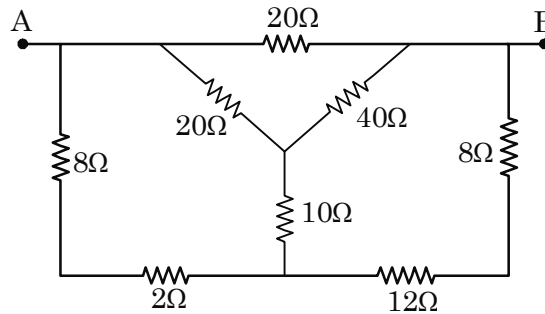
- (A) $1024\mu\text{J}$ (B) $512\mu\text{J}$ (C) $320\mu\text{J}$ (D) $64\mu\text{J}$
4. दोनों सिरों पर बंधी ℓ लम्बाई की रस्सी अनुनाद में एक अप्रगामी तरंग $y = A \sin\left(\frac{2\pi}{\ell}x\right) \sin 2\pi t$ के साथ कम्पन्न करती है। किस न्यूनतम समय के पश्चात् रस्सी के मध्य बिन्दु पर ऊर्जा अधिकतम होगी ?
- (A) $\frac{1}{4}\text{sec}$ (B) $\frac{1}{5}\text{sec}$ (C) $\frac{1}{8}\text{sec}$ (D) $\frac{1}{6}\text{sec}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. चित्र में एक बिम्ब 'O' किसी समोत्तल लेंस ($\mu = \frac{3}{2}$) के सामने स्थित है तथा लेंस से 20 cm की दूरी पर एक समतल दर्पण रखा हुआ है। बिन्दु बिम्ब O लेंस से 45 cm दूरी पर स्थित है। यदि बिम्ब के प्रतिबिम्ब की स्थिति, स्वयं बिम्ब के संपाती हो तो लेंस की वक्रता त्रिज्या है:-



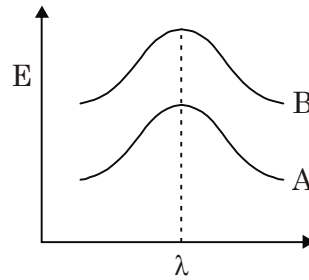
- (A) 45 cm (B) 30 cm (C) 60 cm (D) 10 cm
6. प्रदर्शित परिपथ में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा:-



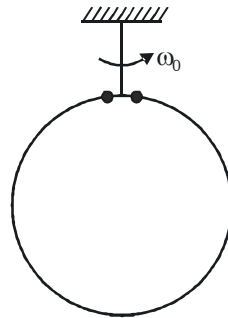
- (A) 20 Ω (B) 80 Ω (C) 60 Ω (D) 10 Ω

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. दो पिण्डों A व B का समान पृष्ठीय क्षेत्रफल व समान द्रव्यमान है। इन पिण्डों का परम तापमान T_A व T_B , B उत्सर्जकताएँ e_A व e_B तथा विशिष्ट ऊष्मा धारिताएँ s_A व s_B है। दी गयी तरंगदैर्घ्य के नजदीक विकिरण की तीव्रता E को दोनों पिण्डों के लिये विकिरण की तरंगदैर्घ्य (λ) के साथ आरेखित किया गया है। संभावित विकल्प चुनिये:-



- (A) $T_A = T_B$, $e_A = e_B$, $S_A \neq S_B$ (B) $T_A = T_B$, $e_A \neq e_B$, $S_A = S_B$
 (C) $T_A \neq T_B$, $e_A = e_B$, $S_A = S_B$ (D) $T_A \neq T_B$, $e_A = e_B$, $S_A \neq S_B$
8. द्रव्यमान M वाली एक बड़ी वलय तथा ' m ' द्रव्यमान वाली दो छोटी वलयें चित्र में प्रदर्शित स्थिति से कोणीय वेग ' ω_0 ' के साथ घूर्णन करना प्रारम्भ करती हैं। प्रारम्भ में छोटी वलयें अक्ष के नजदीक हैं। किसी भी संपर्क सतह पर कोई घर्षण विद्यमान नहीं है। समय गुजरने के साथ (छोटी वलयों की गति पर उनके निम्नतम बिन्दु तक पहुँचने तक ही विचार करें)



- (A) निकाय का कोणीय संवेग बढ़ता है।
 (B) निकाय का कोणीय संवेग घटता है।
 (C) छोटी वलयों का कोणीय संवेग लगातार बढ़ता जाता है।
 (D) छोटी वलयों का कोणीय संवेग पहले बढ़ता है तथा फिर घटता है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सारे सही उत्तर (उत्तरों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

200 V (d.c.) पर चलने वाला एक पंखा अपनी तीव्रतम चाल पर चलते हुए 1000 W उपभोग करता है। इसकी आंतरिक वायरिंग का प्रतिरोध 1Ω है। जब पंखा तीव्रतम चाल पर चलता है तो इसकी चाल नियत हो जाती है। इसका कारण यह है कि पंखे के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बलाघूर्ण, पंखे की ब्लेडों पर वायु प्रतिरोध के कारण उत्पन्न बलाघूर्ण तथा इसके स्थिर भाग व पंखे की शाफ्ट के मध्य घर्षण के कारण उत्पन्न बलाघूर्ण द्वारा संतुलित हो जाता है। पंखे को दी जाने वाली विद्युत शक्ति (i) आंतरिक प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है जिसे P_1 कहा जाता है। (ii) यह शक्ति आंतरिक घर्षण तथा ऊष्मा, ध्वनि उत्पन्न करते हुए वायु प्रतिरोध के विरुद्ध किये गये कार्य के रूप में खर्च हो जाती है, जिसे P_2 कहा जाता है। जब पंखे की कुण्डली घूर्णन करती है तो कुण्डली में एक विद्युत वाहक बल भी प्रेरित हो जाता है। यह पंखे को धारा प्रदान करने के लिये लगाये गये बाह्य विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। यह विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल e कहलाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये जब पंखा तीव्रतम चाल पर चल रहा होता है।

9. सही कथन/कथनों को चुनिये:-
- (A) पंखे में प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर है। (B) पंखे में प्रवाहित धारा का मान 10 एम्पियर है।
(C) विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 195 वोल्ट है। (D) विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 200 वोल्ट है।
10. सही कथन/कथनों को चुनिये:-
- (A) शक्ति P_1 का मान 1000 W है। (B) शक्ति P_1 का मान 25 W है।
(C) शक्ति P_2 का मान 900 W है। (D) शक्ति P_2 का मान 975 W है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मापन प्रायोगिक रूप से केवेन्डिश के प्रयोग द्वारा किया जाता है। यह प्रयोग एक बहुत ही यथार्थ प्रयोग है जो G का मान $(6.6742 \pm 0.0010) \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$ देता है। चूंकि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान में कुछ त्रुटि है अतः यदि इसकी सहायता से पृथ्वी की सतह से पलायन चाल व गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात किया जाये तो प्राप्त मानों में त्रुटि होगी। (माना पृथ्वी का द्रव्यमान $= 6.0000 \times 10^{24} \text{ kg}$ तथा पृथ्वी की त्रिज्या $= 6.4000 \times 10^6 \text{ m}$ है) पृथ्वी के द्रव्यमान के मापन में 0.01% तथा इसकी त्रिज्या के मापन में 0.02% त्रुटि है।

11. सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये:-

- (A) गुरुत्वीय त्वरण g में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 0.065 है।
- (B) गुरुत्वीय त्वरण g में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 0.025 है।
- (C) गुरुत्वीय त्वरण g का लगभग मान (m/s^2 में) 9.78 है।
- (D) गुरुत्वीय त्वरण g का लगभग मान (m/s^2 में) 8.78 है।

12. पृथ्वी पर पलायन चाल की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ?

- (A) 0.045% (B) 0.0225% (C) 0.015% (D) 0.0025%

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

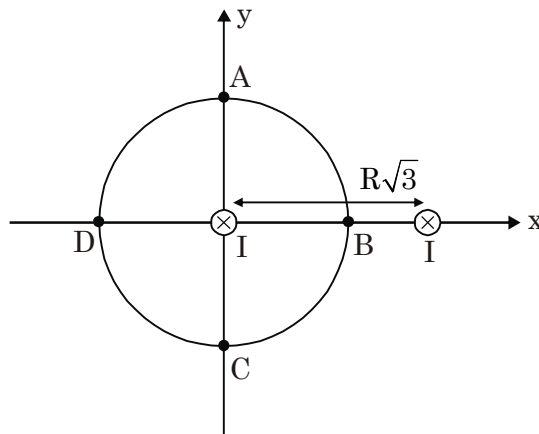
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. अनन्त लम्बाई वाले दो धारावाही तार x-y तल के लम्बवत् चित्रानुसार $x = 0$ व $x = R\sqrt{3}$ पर स्थित हैं। दोनों तारों में धारा समान है तथा x-y तल में अंदर की ओर निर्देशित है। खण्ड CDA व ABC में $\left| \int \vec{B} \cdot d\vec{\ell} \right|$ का अनुपात ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. त्रिज्या r व $\frac{r}{2}$ वाली दो गेंदों को एक गहरे जल टैंक में विरामावस्था से छोड़ा जाता है। इनके प्रारम्भिक त्वरण क्रमशः $g/2$ व $g/4$ प्राप्त होते हैं। दोनों गेंदों को विरामावस्था से छोड़े जाने के एक लम्बे समय पश्चात् बड़ी गेंद के सापेक्ष छोटी गेंद का वेग

$\frac{Pr^2 \rho g}{\eta}$ ऊपर की ओर हो तो P का मान ज्ञात कीजिये। (द्रव का श्यानता गुणांक η व द्रव का घनत्व ρ है।)

3. एक प्रतिरोध (R), प्रेरकत्व (L) व संधारित्र (C) को परिवर्ती आवृत्ति तथा V वोल्टता वाले एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। यदि प्रचालन आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति की दुगुनी हो तो एक आवर्तकाल के दौरान परिपथ को स्रोत

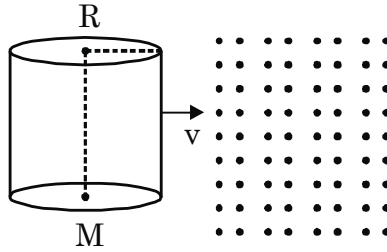
द्वारा दी गयी ऊर्जा $\frac{\pi R \sqrt{LC} V^2}{R^2 + P \left(\frac{L}{C} \right)}$ है। P ज्ञात कीजिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. त्रिज्या R व द्रव्यमान M वाली एक चकती को किसी रिम पर एक अक्ष के सापेक्ष कीलकीत किया जाता है जो इसके तल के लम्बवत् है तथा इसे अल्प दोलन कराये जाते हैं। यदि सरल लोलक का आवर्तकाल चकती के समान हो तो सरल लोलक की लम्बाई (मीटर में) ज्ञात कीजिये यदि $R = \frac{1}{2}m$ हो।
5. सर्ल के उपकरण में स्क्रूगेज द्वारा मापा गया तार का व्यास 0.050 cm है। स्क्रूगेज का चूड़ी अन्तराल 2 mm है तथा वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या 200 है। अल्पतमांक 0.1 cm वाले एक पैमाने द्वारा मापी गयी लम्बाई 100 cm है। जब तार से 50 N का एक भार लटकाया जाता है तो 0.001 cm अल्पतमांक वाले एक माइक्रोमीटर की सहायता से इसमें मापा गया विस्तार 0.125 cm प्राप्त होता है। इन आँकड़ों की सहायता से तार के पदार्थ के यंग गुणांक के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. द्रव्यमान M व त्रिज्या R वाला एक बेलन नियत चाल v से समष्टि में एक ऐसे प्रभाग से होकर गुजरता है जिसमें द्रव्यमान m वाले धूल कण विरामावस्था में विद्यमान हैं। यहाँ प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या n है। बेलन इसकी अक्ष के लम्बवत् दिशा में गति करता है। माना $m \ll M$ है तथा कण एक-दूसरे के साथ कोई अन्योन्य क्रिया नहीं दर्शाते हैं। होने वाली सभी टक्करें पूर्णतया प्रत्यास्थ हैं तथा बेलन की सतह चिकनी है। जब बेलन इस प्रभाग में प्रवेश कर चुका हो तो बेलन के लिये नियत चाल v बनाये रखने के लिये बेलन की प्रति इकाई लम्बाई के लिये आवश्यक कर्षण बल का मान $\frac{K}{3}nmRv^2$ होता है K का मान ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में एक दूरस्थ पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण फ्रिन्जों की कोणीय दूरी $0.04 \text{ \AA}$ है। यदि संपूर्ण उपकरण को अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$ वाले द्रव में डूबा दिया जाये तथा स्लिटों के मध्य दूरी आधी कर दी जाये तो कोणीय दूरी $0.0 \text{ n\AA}$ प्राप्त होती है। n का मान ज्ञात कीजिये।
8. एक द्वितारा, दो तारों से बना एक निकाय होता है जिसमें दोनों तारे उनके अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निकाय के जड़त्व केन्द्र के चारों ओर गति करते हैं। यदि दोनों तारों का कुल द्रव्यमान M_0 तथा इनका घूर्णनकाल T हो तो तारों के मध्य दूरी km में ज्ञात कीजिये। ($GM_0 = 8 \times 10^6$ व $T = 2\pi \times 10^3$ seconds लें।)

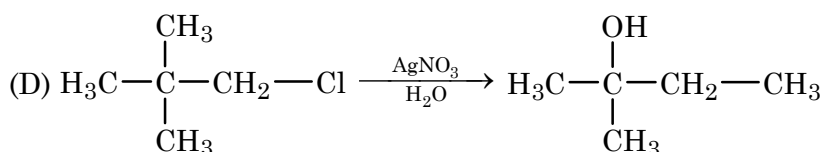
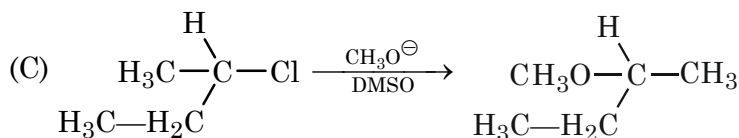
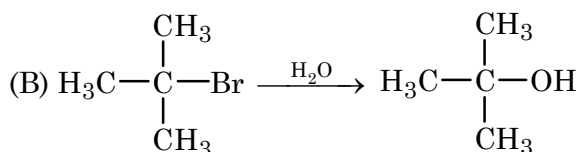
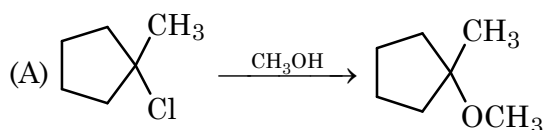
कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

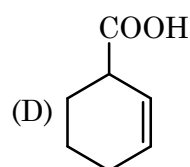
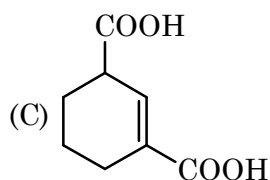
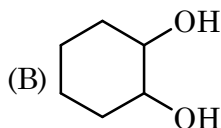
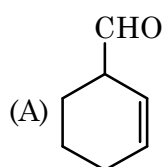
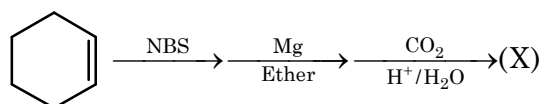
खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दी गई अभिक्रिया में से कौनसी S_N2 अभिक्रिया का उत्तम उदाहरण है ?

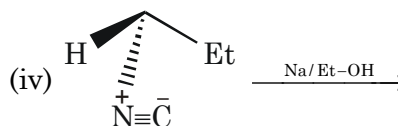
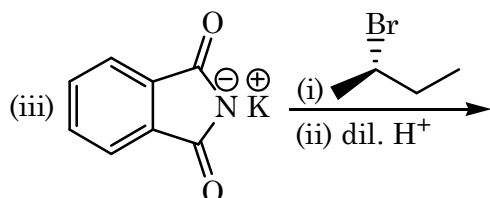
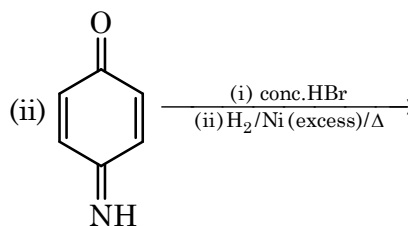
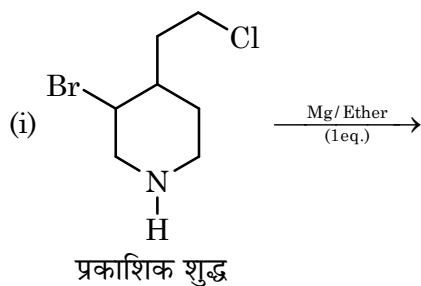


2. दी गई अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद (X) होगा:



कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. कौनसी अभिक्रिया उत्पाद के रूप में एक प्रकाशिक सक्रिय एमीन अणु का उत्पादन करती है पहचाने ?



(A) ii, iii, iv (B) केवल iii (C) iii, iv (D) इनमें से कोई नहीं

4. धातु M (व्यास = 'a' Å) के एक CCP क्रिस्टल में हम दो छोटे तत्व जिनकी त्रिज्या X ('0.16a' Å) तथा/अथवा त्रिज्या Y ('0.25a' Å) को बिना M-M सम्पर्क को छेड़छाड़ किए डालने का प्रयास कर रहे हैं। तत्पश्चात सही सुमेलित करें।

प्रेक्षण

- (A) अष्टफलकीय रिक्तियां X एवं Y दोनों रख सकती है।
 (B) X मिलाने पर क्रिस्टल के घनत्व में वृद्धि होती है
 (C) X मिलाने पर संकुलन प्रभाज समान रहता है
 (D) चतुष्फलकीय रिक्तियां ना तो X और ना ही Y रख सकती हैं

कारण

- O-रिक्तियां T-रिक्तियों से बड़ी होती है
 X परमाणु, M परमाणु से भारी है एवं एकक कोशिका का आकार समान रहता है
 एकक कोशिका का आयाम समान रहता है
 $\frac{r_X}{r_M} = 0.32 > \text{आदर्श चतुष्फलकीय रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. कुछ जलीय विलयन नीचे दिये हैं। वह विलयन ज्ञात करे जिसकी pH, 10 मिलीमोल शुद्ध H_2SO_4 की मात्रा मिलाने पर अत्यधिक परिवर्तित होगी। $[\log 7 = 0.84]$
- (A) 100 mL, 0.1 M HCl + 100 mL, 0.5 M $Ca(OH)_2$
 (B) 100 mL, 0.1 M $Ca(OH)_2$ + 100 mL, 0.4 M H_2S
 (C) 100 mL, 0.1 M NaOH + 100 mL, 0.2 M K_2SO_4
 (D) 100 mL, 0.5 M CH_3COOH + 100 mL, 0.1 M $Ba(OH)_2$
6. माना कि सभी गैर-हाइड्रोजनी परमाणु संकरण करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के कक्षीय अतिव्यापन नीचे दिये गये हैं-
- sp^3-sp^3 अक्षीय अतिव्यापन (σ) $\longrightarrow$ प्रकार - A
 sp^2-sp^2 अक्षीय अतिव्यापन (σ) $\longrightarrow$ प्रकार - B
 sp^3-sp^2 अक्षीय अतिव्यापन (σ) $\longrightarrow$ प्रकार - C
 $p-p$ पार्श्व अतिव्यापन (π) $\longrightarrow$ प्रकार - D
 $p-d$ पार्श्व अतिव्यापन (π) $\longrightarrow$ प्रकार - E
- निम्न में से कौन सी स्पीशीज में कक्षीय अतिव्यापन के उपरोक्त प्रकारों (A से E तक) में से केवल दो प्रकार उपस्थित हैं।
- (A) H_2CO_3 (B) $B_3N_3H_3F_3$ (C) SNF_3 (D) $H_2S_4O_6$
7. निम्न में से कितने "अयस्क नाम", "ऋणायनों के प्रकार", "खनिज में उपस्थित धातु(धातुओं) सही सुमेलित है पहचान कीजिए।
- | | | |
|--------------------|---------------|-------------|
| (i) मेग्नेटाइट | ऑक्साइड | Fe |
| (ii) क्रायोलाइट | फ्लुओराइड | Al |
| (iii) कॉपर पायराइट | सल्फाइड | Fe |
| (iv) गेलेना | सल्फाइड | Hg |
| (v) ऐस्बेस्टॉस | सिलिकेट | Al |
| (vi) लुनर कास्टिक | हाइड्रॉक्साइड | Ag |
| (vii) डोलोमाइट | कार्बोनेट | Ca |
| (viii) डोलोमाइट | हाइड्रॉक्साइड | Mg |
| (A) 3 | (B) 4 | (C) 5 (D) 6 |
8. NaCl तथा $K_2Cr_2O_7$ के मिश्रण को सान्द्र H_2SO_4 के साथ धीरे-धीरे गर्म किया जाता है तो
- (i) लाल-नारंगी वाष्प निकलते हैं
 (ii) निर्मित वाष्प को जब NaOH के विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो Na_2CrO_4 का पीले रंग का विलयन प्राप्त होता है
 (iii) क्लोरीन गैस नहीं निकलती है
 (iv) क्रोमिल-क्लोराइड गैस बनती है
 (v) NaCl की बजाए $SnCl_4$ उपयोग में लाने पर समान परीक्षण प्राप्त होता है
- (A) सभी कथन सत्य हैं (B) दो कथन सत्य हैं
 (C) तीन कथन सत्य हैं (D) कोई भी कथन सत्य नहीं है

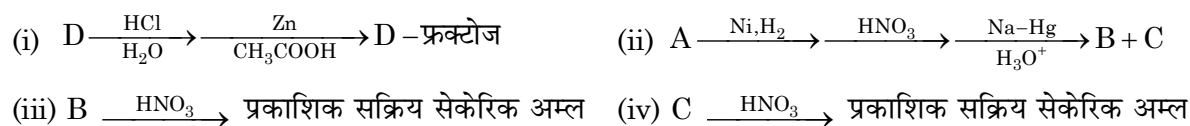
कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सारे सही उत्तर (उत्तरों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

मोनोसैकेराइड $-\text{CHO}$ (या $\text{C} = \text{O}$) तथा $-\text{OH}$ समूह रखते हैं, इसलिए वे सामान्य ऑक्सीकरण एवं अपचयन देते हैं। मोनोसैकेराइड, फिनाइल-हाइड्रेजीन के आधिक्य के साथ क्रिया कराने से ओसाजोन बना लेता है। ओसाजोन के निर्माण में केवल प्रथम दो कार्बन परमाणु शामिल होते हैं। इस प्रकार मोनोसैकेराइड बाकी C परमाणु पर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है बजाए प्रथम दो परमाणु जो ओसाजोन बना लेते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संदर्भ में A, B तथा C तीन हेक्सोस हैं एवं समान ओसाजोन D बनाते हैं। यौगिक A से D नीचे दिये प्रकार से व्यवहार करता है-



9. यौगिक A होना चाहिए

- (A) D-ग्लूकोज (B) D-फ्रक्टोज (C) L-ग्लूकोज (D) L-फ्रक्टोज

10. यौगिक B तथा C हैं

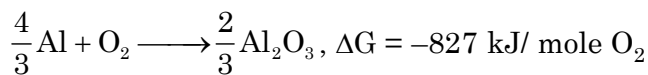
- (A) D-ग्लूकोज (B) D-फ्रक्टोज (C) L-ग्लूकोज (D) D-मेनोज

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

किसी भी स्वतः प्रक्रम में पहले, वाहक बल ΔG , साम्यवस्था की ओर जाने पर शून्य की ओर अग्रसर होता है। जब कोई रेडॉक्स अभिक्रिया साम्यवस्था पर आती है तो ΔG तथा संगत सैल विभव $\left(E = \frac{-\Delta G}{nF}\right)$ दोनों शून्य हो जाते हैं। साम्यवस्था पर नर्स्ट समीकरण इस प्रकार दिया जाता है: $E^0 = \frac{0.059}{n} \log_{10} K$.

11. उपलब्ध जानकारी के आधार पर अभिक्रिया के लिए



Al_2O_3 के विद्युतअपघटन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम emf है।

- (A) 2.14 V (B) 4.28 V (C) 6.42 V (D) 8.56 V

12. दिया गया है, $E_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}}^0 = -0.25\text{V}$, $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0.34\text{V}$, $E_{\text{Ag}/\text{Ag}^+}^0 = -0.80\text{V}$, $E_{\text{Zn}/\text{Zn}^{2+}}^0 = 0.76\text{V}$

निम्न में से कौनसा रेडॉक्स प्रक्रम मानक अवस्था में नहीं होगा ?

- (A) $\text{Ni}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{Cu}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Ni}_{(\text{s})} + \text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}$ (B) $\text{Cu}_{(\text{s})} + 2\text{Ag}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow \text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+} + 2\text{Ag}_{(\text{s})}$
 (C) $\text{Ag}_{(\text{s})} + \text{H}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow \text{Ag}_{(\text{aq})}^+ + \frac{1}{2} \text{H}_{2(\text{g})} \uparrow$ (D) $\text{Zn}_{(\text{s})} + 2\text{Ag}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow \text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+} + 2\text{Ag}_{(\text{s})}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

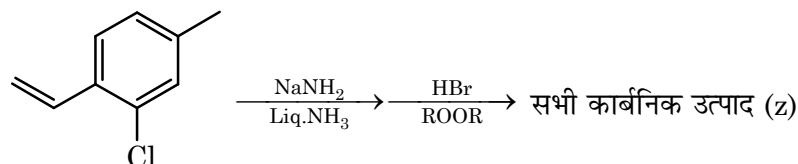
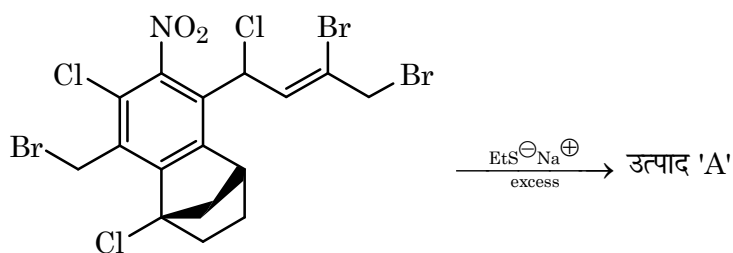
+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	●	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	●	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
-
1. o – अमीनोबेन्जेल्डिहाइड को एसीटोन के साथ तनु NaOH में गर्म करने पर मुख्य कार्बनिक उत्पाद (A) प्राप्त होता है। जिसको H_2SO_4 की उत्प्रेरकीय मात्रा के साथ मिलाये जाने पर एक अलग मुख्य कार्बनिक उत्पाद (B), अन्तःआण्विक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। माना (A) की असंतृप्तता की कोटि 'x' है; (B) की असंतृप्तता की कोटि 'y' है; (A) में वलयों की संख्या 'z' है तथा (B) में वलयों की संख्या 'p' है तो $\left(\frac{x \cdot y}{z}\right)$ का मान ज्ञात करें।

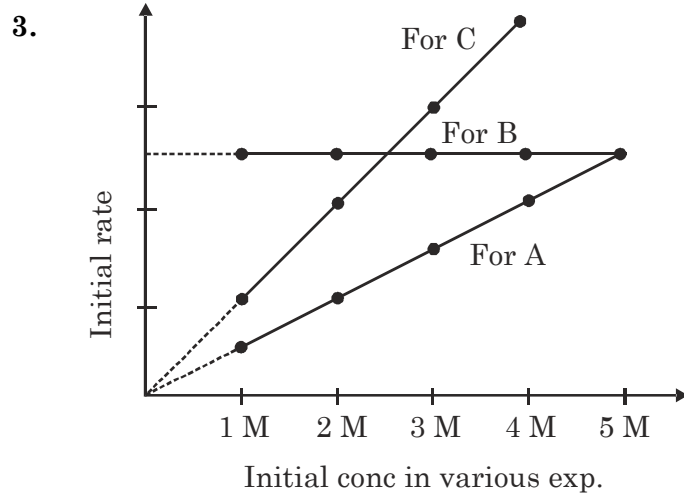
कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. नीचे दो अभिक्रिया क्रम दिये गये हैं



अभिक्रिया-1 के उत्पाद-A के लिए (कोई अन्तःआण्विक क्रियाविधि नहीं), $x = \frac{\text{A में Br परमाणु का भार}}{\text{A में Cl परमाणु का भार}}$

अभिक्रिया-2 के लिए, $z =$ त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुए कार्बनिक उत्पादों की कुल संख्या ($x + z$) का मान ज्ञात करें



यदि तीन अभिक्रियाएँ

A $\longrightarrow$ उत्पाद

$$r_1 = K_1[A]^x$$

B $\longrightarrow$ उत्पाद

$$r_2 = K_2[B]^y$$

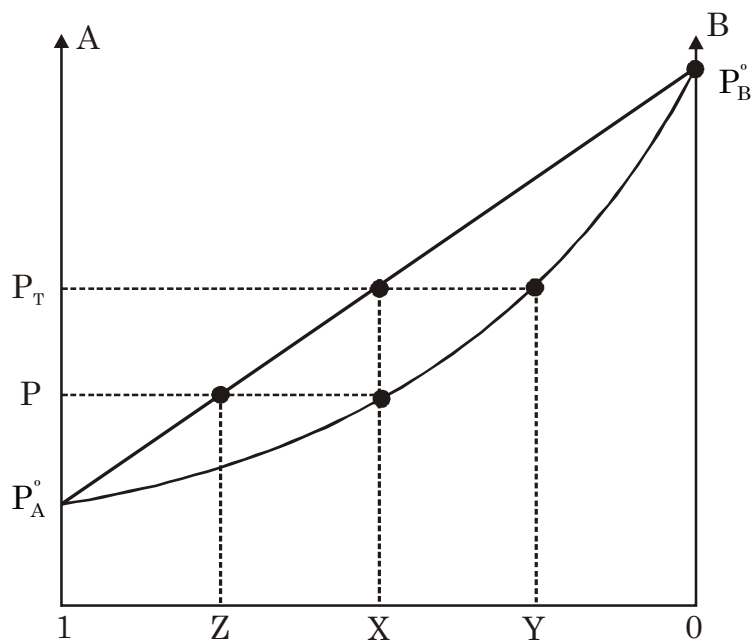
C $\longrightarrow$ उत्पाद

$$r_3 = K_3[C]^z$$

$\left(\frac{x+y}{4z}\right)$ का मान क्या है?

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4.



X = जलीय विलयन में द्रव A की मोल भिन्न

Y = वाष्प मिश्रण में वाष्प A की मोल भिन्न

Z, "1" तथा "X" का आरेख के अनुसार मध्य बिन्दु है

$\left(\frac{P.Y.}{100X} \right)$ का मान ज्ञात करे। [दिया है : $P_T = 450 \text{ mm Hg}$]

यदि $P_A^0 = 300 \text{ mm Hg}$

$P_B^0 = 700 \text{ mm Hg}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. आदर्श गैस के नमूने के लिए (नियत आयतन के पात्र में नियत मात्रा लेने पर) टक्कर आवृत्ति (Z) तथा माध्य मुक्त पथ (λ) है
- Z तथा λ दोनों T में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं।
 - T में परिवर्तन के साथ Z में परिवर्तन होता है।
 - T में परिवर्तन के साथ λ में परिवर्तन होता है।
 - दोनों तापमान T से स्वतंत्र है।
 - हल्की गैस की अपेक्षा भारी गैस (अधिक मोलर भार) अधिक Z प्रदर्शित करती है। यदि भारी गैस का टक्कर व्यास अधिक है।
 - भारी गैस हल्की गैस की तुलना में अधिक λ रखता है।
 - गैस के अणु भार का, λ के मान पर कोई प्रभाव नहीं होता है।
- उपरोक्त में से सही कथनों की संख्या बताईये।

6. विकृति रहित आदर्श ज्यामिती मानते हुए दी गई जानकारी के आधार पर $\left(\frac{P}{Q}\right)$ का मान निकालिये।

ओसमियम संकुलों के गुण एवं विशेष गुण	$\text{OsCl}_x(\text{CO})_{2x}$	$\text{Os}(\text{CO})_{x+3}$
कुल द्विध्रुव आघूर्ण	अशून्य	शून्य
C–Os–C बंध कोण 90° तथा 180°	हाँ	हाँ
ज्यामिती समावयवता संभव	हाँ	नहीं
एक तल में उपस्थित परमाणुओं की अधिकतम संख्या	"P"	"Q"

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. दिये गए कार्बोनेट/बाइकार्बोनेट के मध्य $\left(\frac{x^z}{y}\right)$ का मान ज्ञात करें।

KHCO_3 , NaHCO_3 , CaCO_3 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, K_2CO_3 तथा $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$

जल में लगभग अघुलनशील यौगिकों की संख्या = x

HCl के साथ क्रिया कर CO_2 उत्सर्जित करने वाले यौगिकों की संख्या = z

जिनका तापीय अपघटन आसानी से किया जा सकता है ऐसे यौगिकों की संख्या = y

8. फॉस्फोरस का हैलाइड PX_a ठोस अवस्था में आयनिक रूप में पाया जाता है। इसका पूर्ण जलअपघटन करने पर दो अम्ल H_bPO_c तथा HX देता है। लवण NaX की अभिक्रिया सान्द्र H_2SO_4 से कराने पर X_2 गैस निकलती है। X_2 गैस का तात्विक रूप कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। $\left(\frac{\text{X का परमाणु भार (amu में)}}{a + 2b + 3c}\right)$ का मान होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- निम्न में से कौनसा कथन सही होगा
 (A) दो असरेखीय सदिश सदैव रेखीय आश्रित होंगे
 (B) दो समान्तर अशून्य सदिश सदैव रेखीय स्वतंत्र होंगे
 (C) 3-d समष्टि में कोई भी चार सदिश सदैव रेखीय आश्रित होंगे
 (D) इनमें से कोई नहीं
- अवकलन समीकरण $\frac{dy}{dx} + x(x+y) = x^3(x+y)^3 - 1$ का हल होगा
 (जहाँ c स्वेच्छ अचर है)
 (A) $\frac{1}{x+y} = x^2 + 1 + ce^x$ (B) $\frac{1}{(x+y)^2} = x^2 + 1 + ce^{x^2}$
 (C) $\frac{1}{(x+y)^2} = x + 1 + ce^x$ (D) $\frac{1}{x+y} = x + 1 + ce^{x^2}$
- एक रेखा, जिसकी दिक्-कोज्याएँ 2, 1, 2 के व्युत्क्रमानुपाती है जो रेखाओं $x = y + 2 = z$ एवं $x + 2 = 2y = 2z$ को क्रमशः P तथा Q पर काटती है। P तथा Q के मध्य दूरी होगी
 (A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 8

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. माना $f''(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ तथा $g(x) = f(2-x^2) + f(x^2)$ हो, तो x के सम्भव मानों का समुच्चय, जिसके लिये $g(x)$ वर्धमान है, होगा
 (A) $(-1, 0) \cup (1, \infty)$ (B) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
 (C) $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$ (D) $(-1, 1)$
5. एक पक्षपाती सिक्का, जिसके चित आने की प्रायिकता $\frac{2}{3}$ है को चार बार उछाला जाता है। यदि यह ज्ञात है कि चित तथा पट दोनों आते हैं, तो चितों तथा पटों के एकान्तर क्रम में आने की प्रायिकता होगी
 (A) $\frac{7}{8}$ (B) $\frac{5}{8}$ (C) $\frac{3}{8}$ (D) $\frac{1}{8}$
6. यदि $x^8 - (k-1)x^4 + 5 = 0$ हो, तो 'k' का न्यूनतम सम्भव पूर्णांक मान, ताकि समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या अधिकतम हो, होगा
 (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
7. रेखाओं की प्रवणताओं के वर्गों का योगफल, जो अतिपरवलयों $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ तथा $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखायें हैं, होगा
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
8. 16 भुजाओं वाले समबहुभुज के शीर्षों से बनाये जा सकने वाले आयतों की कुल संख्या होगी
 (A) 15 (B) 21 (C) 28 (D) 45

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सारे सही उत्तर (उत्तरों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ इसप्रकार है कि

$$f(x) = \text{अधिकतम } \{|x|, |x-1|, |x-2|, \dots, |x-2018|\}$$

$g(x) = \text{न्यूनतम } \{|x|, |x-1|, |x-2|, \dots, |x-2018|\}$ है, तब :

9. $\int_0^{2018} f(x) dx$ का मान होगा :

- (A) 1009 (B) $(1009)^2$ (C) 3027 (D) $3(1009)^2$

10. $\frac{\int_0^{2018} f(x) dx}{\int_0^{2018} g(x) dx}$ का मान होगा

- (A) 3027 (B) 1009 (C) 2018 (D) 6054

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 11 एवं 12 के लिये अनुच्छेद

किसी भी आव्यूह $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ को सममित कहते हैं यदि $A^T = A \Rightarrow a_{ij} = a_{ji}$ है। आव्यूह A का अनुरेख, आव्यूह A के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल है।

माना S , चार 1, तीन 2 तथा दो 0 के प्रयोग से निर्मित कोटी 3 के सभी संभव सममित आव्यूहों का समुच्चय है।

11. समुच्चय S में अवयवों की संख्या होगी ?

- (A) 12 (B) 18 (C) 30 (D) 36

12. समुच्चय S में आने वाले सभी संभव आव्यूहों के अनुरेखों का योगफल होगा ?

- (A) 72 (B) 90 (C) 108 (D) 149

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+		●	
●	●	0	0	●	0
1	1	1	1	●	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	●	3
4	4	4	4	●	4
5	5	5	5	●	5
6	6	6	6	●	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	●	8
9	9	9	9	●	9

		-		●	
●	●	0	0	●	0
1	1	1	1	●	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	●	3
4	4	4	4	●	4
5	5	5	5	●	5
6	6	6	6	●	6
7	7	7	7	●	7
8	8	8	8	●	8
9	9	9	9	●	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{(1+x)^{1/x}}{e} \right]$ का मान होगा (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
2. माना $f(x) = x^2 + 2$ तथा $g(x) = \sqrt{x-2}$ हो, तो $f(x)$ तथा $g(x)$ के वक्रों के मध्य न्यूनतम दूरी होगी
3. $\sin^{-1}(\sin x) + \cos^{-1}(\cos y)$, जहाँ $x, y \in \{1, 2, 3\}$ का मान पूर्णांक होने की प्रायिकता $\frac{1}{k}$ है, जहाँ k का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक थैले में 3 लाल, 2 सफेद तथा 2 काली गेंदें हैं। दो गेंदें यादृच्छया निकाली जाती हैं तथा यह पाया जाता है कि उनमें से कोई भी सफेद गेंद नहीं है। दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता $\frac{a}{b}$ (जहाँ a, b सहअभाज्य हैं) हो, तो $b - a$ का मान होगा
5. यदि रेखीय समीकरण निकाय $(a - 1)x + z = \alpha$, $x + (b - 1)y = \beta$ तथा $y + (c - 1)z = \lambda$ (जहाँ $a, b, c \in \mathbb{Z}$) का एक अद्वितीय हल नहीं है, तो $|a + b + c|$ का अधिकतम सम्भव मान होगा
6. $12 \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(12r^2 + 1)}{(64r^6 - 48r^4 + 12r^2 - 1)}$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. माना रेखायें

$$L_1 : 2x - y + 5 = 0$$

$$L_2 : x + ky - 1 = 0$$

$$L_3 : kx + 2y + 4 = 0$$

है। यदि रेखायें L_1 , L_2 तथा L_3 एक त्रिभुज निर्मित नहीं करती है, तो k के सभी सम्भव मानों के योगफल का निरपेक्ष मान होगा

8. आर्गण्ड समतल में, माना क्षेत्र $|z| < 4$ के अन्दर पूर्णांकीय बिन्दुओं की कुल संख्या A तथा B उन पूर्णांकीय बिन्दुओं की कुल

संख्या है जो $|z - 3i| < 4$ तथा $\frac{\pi}{6} < (\arg(z - (3i))) < \frac{5\pi}{6}$ को संतुष्ट करती है, तो $\frac{A}{B}$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।
17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एकल सही विकल्प	8	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	24
I(ii)	अनुच्छेद पर आधारित (एकल या एक से अधिक सही विकल्प)	4	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	16
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	8	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	24

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर